CAHIER DES CHARGES

Plateforme e-commerce d’affiliation multi-plateformes

Spécifications fonctionnelles, techniques, sécurité, modèle de données et prompt de construction pour Z.AI

Nom de marque	À définir — marque indépendante
Marché	International dès le lancement
Technologies	Z.AI, Supabase, GitHub, Vercel
Modèle	Catalogue éditorial + redirection affiliée + commissions partenaires
Livrables	Cahier des charges + prompt complet à fournir à Z.AI

Version de travail — spécification de référence pour cadrer le développement. Les intégrations partenaires, règles d’attribution et conditions juridiques devront être confirmées pour chaque programme avant la mise en production.

1. Résumé exécutif

Le projet vise à créer une boutique en ligne internationale qui rassemble des offres provenant de plusieurs vendeurs et programmes d'affiliation : produits numériques, formations, abonnements, maison, électronique, véhicules et immobilier. Le visiteur découvre les produits dans une interface de commerce moderne, puis est dirigé vers le vendeur ou la plateforme partenaire pour finaliser l'achat lorsque le modèle de partenariat le prévoit.

La plateforme doit inclure un back-office administrateur, des statistiques mensuelles et annuelles, un catalogue multi-sources, le suivi des clics et commissions, un CRM, des rapports exportables, des paramètres internationaux et un studio marketing IA pour produire des visuels, scripts et vidéos verticales de 30 secondes. La publication sociale sera assistée : aucun contenu ne sera publié sans validation explicite.

Le nom de marque est volontairement laissé configurable. Le nom affiché, le logo, les couleurs, le domaine, les langues et les devises devront être modifiables depuis les paramètres sans réécriture de l'application.

Principes directeurs

- **Expérience boutique :** navigation claire, fiches produit soignées, recherche et filtres, design responsive.
- **Transparence :** expliquer clairement les redirections vers des vendeurs tiers et divulguer les liens rémunérés aux endroits appropriés.
- **Données fiables :** distinguer les clics, conversions rapportées, commissions estimées, commissions confirmées, annulées et payées.
- **Intégrations réalistes :** n'utiliser que les API, flux de données, imports et liens autorisés par les partenaires.
- **Automatisation contrôlée :** tâches planifiées et suggestions IA, avec approbation humaine pour les publications.
- **Sécurité dès la conception :** RLS Supabase, secrets côté serveur, journalisation et séparation des rôles.

2. Objectifs, périmètre et limites

Objectifs métier

- Centraliser plusieurs sources d'offres dans un seul catalogue.
- Générer des revenus via des commissions d'affiliation et, ultérieurement, d'autres partenariats compatibles.
- Réduire le temps consacré à l'ajout des produits, à la création de contenus et au suivi des performances.
- Identifier les produits, catégories, sources et campagnes qui produisent les meilleurs résultats.
- Gérer les prospects et demandes de renseignements, notamment pour les biens immobiliers et véhicules.

Hors périmètre de la première version

- Encaissement du prix total d'achat par la plateforme pour le compte des partenaires.
- Gestion de stock, expédition ou service après-vente des vendeurs tiers.
- Garantie que chaque partenaire fournit des ventes en temps réel ou une API.
- Publication sociale automatique sans autorisation de l'API et sans validation du propriétaire.
- Création de fausses évaluations, prix, disponibilités, ventes ou performances.

Règle de conception : si la plateforme ne reçoit pas de confirmation de vente d'un partenaire, elle doit présenter les résultats comme des clics ou des conversions non confirmées, et non comme des ventes certaines.

3. Utilisateurs et rôles

Rôle	Droits principaux
Visiteur	Parcourir le catalogue, rechercher, filtrer, consulter une fiche et cliquer vers le partenaire.
Administrateur propriétaire	Accès complet, gestion des rôles, paramètres, sources, imports, rapports et sécurité.
Gestionnaire catalogue	Créer/modifier produits, catégories, médias et sources ; publier après validation selon permissions.
Éditeur marketing	Créer campagnes, images, scripts, vidéos et brouillons ; soumettre pour validation.
Analyste / lecture seule	Consulter statistiques et rapports autorisés, sans modifier les données sensibles.
Gestionnaire CRM	Gérer les contacts et demandes selon les autorisations et le consentement.

Prévoir un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Les autorisations doivent être vérifiées côté serveur et par les politiques RLS de Supabase, pas uniquement en masquant les boutons dans l'interface.

4. Architecture de la boutique publique

Pages obligatoires

Page	Fonctionnalités
Accueil	Recherche, catégories, sélections, nouveautés, produits populaires, promotions et blocs éditoriaux.
Catalogue	Grille responsive, pagination ou chargement progressif, filtres, tri, recherche et catégories.
Fiche produit	Titre, images, description, caractéristiques, prix indicatif, devise, vendeur, mise à jour, mention partenaire et CTA.
Catégories	Produits numériques, formations, abonnements, maison, électronique, véhicules, immobilier et catégories configurables.
Pages éditoriales	Guides d'achat, comparatifs, sélections, articles et pages SEO.
Contact / FAQ	Formulaire protégé contre le spam, questions fréquentes et politique de traitement des demandes.
Pages légales	Mentions légales, confidentialité, cookies si nécessaires, conditions d'utilisation et divulgation des partenariats.

Comportement du bouton d'achat

- Chaque produit possède une URL de destination partenaire autorisée et un identifiant de source.
- Le clic passe, lorsque permis, par un endpoint interne de suivi puis redirige vers l'URL partenaire.
- Les paramètres de suivi, sous-identifiants et identifiants de campagne sont préservés selon les règles du programme.
- La redirection ne doit pas masquer une destination dangereuse, contourner les règles du programme ou manipuler le suivi.
- Si l'URL n'est pas valide ou si l'offre est désactivée, le bouton est retiré ou remplacé par un message explicatif.
- Les prix, stocks et caractéristiques affichés doivent porter une date de mise à jour lorsque cela est utile.

5. Catalogue multi-catégories et gestion des produits

Catégories initiales

- **Numérique :** e-books, PDF, modèles Excel, templates, ressources créatives, logiciels et sites web.
- **Formations :** cours en ligne, programmes professionnels et ressources pédagogiques.
- **Abonnements :** SaaS, outils de productivité, services numériques et adhésions partenaires.
- **Maison :** accessoires, mobilier, décoration et électroménager.
- **Électronique :** téléphones, ordinateurs, accessoires et objets connectés.
- **Immobilier :** maisons, appartements, terrains et annonces de partenaires autorisés.
- **Véhicules :** voitures, motos et offres de partenaires disposant d'un mécanisme de rémunération réel.

Champs d'une fiche produit

Champ	Règle
Titre, slug, description	Obligatoires ; slug unique ; contenu éditorial révisable.
Catégorie et médias	Catégorie principale obligatoire ; images optimisées et droits d'utilisation vérifiés.
Prix et devise	Prix affiché, devise ISO, éventuelle fourchette ; date de mise à jour.
Source partenaire	Programme, marchand, identifiant externe et statut de connexion.
Lien affilié	URL validée, paramètres de suivi et destination de secours si permise.
Commission	Taux ou règle connue, type de commission, durée/cookie si communiqué ; sinon valeur inconnue.
État	Brouillon, en attente de vérification, publié, suspendu ou archivé.
Métadonnées	SKU externe, disponibilité connue, langue, pays, date de dernière synchronisation.

Modes d'ajout

- Saisie manuelle avec validation des champs et aperçu avant publication.
- Import CSV avec mapping de colonnes, aperçu, rapport d'erreurs, déduplication et journal d'import.
- Intégration API ou flux fournisseur lorsque le partenaire l'autorise.
- Synchronisation planifiée avec limites de débit, reprise sur erreur et historique des modifications.
- Détection de produits obsolètes, liens cassés, données manquantes et prix non rafraîchis.

6. Suivi des clics, conversions et commissions

États financiers à distinguer

État	Définition
Estimée	Calcul indicative à partir des règles connues ; ne constitue pas un revenu acquis.
En attente	Conversion signalée par le partenaire mais pas encore validée définitivement.
Confirmée	Commission validée par la source ou rapprochée d'un rapport officiel.
Annulée / refusée	Vente remboursée, non admissible, frauduleuse ou rejetée selon le partenaire.
Payée	Commission versée, avec date et référence de paiement si disponibles.
Inconnue	Le partenaire ne transmet pas l'information ou la source n'est pas intégrée.

Règles de calcul et de rapprochement

- Ne pas déduire une commission réelle uniquement du prix affiché si les conditions de rémunération sont inconnues.
- Conserver le montant d'origine, la devise, le montant converti et le taux de change utilisé si une conversion est nécessaire.
- Enregistrer l'identifiant externe de la conversion, la source, la date de rapport et l'état fourni par le partenaire.
- Éviter les doublons grâce à une clé d'unicité associant la source et l'identifiant externe.
- Permettre un import CSV de relevés de commissions et un rapprochement avec les clics/campagnes.
- Documenter les écarts entre clics, conversions rapportées et commissions payées.

La statistique « ventes » du tableau de bord doit être nommée « conversions rapportées » ou « ventes attribuées » lorsque le partenaire est la seule source de confirmation. Le chiffre d'affaires du marchand ne doit jamais être confondu avec le revenu de commission du site.

7. Dashboard administrateur et statistiques

Indicateurs

- Clics totaux et uniques, selon les possibilités de mesure et les règles de confidentialité.
- Conversions rapportées, validées, annulées et en attente.
- Commissions estimées, confirmées, payées et en attente.
- Taux de clic-vers-conversion lorsqu'un rapprochement fiable est disponible.
- Performance par mois, année, catégorie, produit, source partenaire et campagne.
- Produits les plus cliqués, sources les plus rentables et liens nécessitant une vérification.
- Évolution par rapport à la période précédente, avec période et fuseau horaire clairement indiqués.

Filtres et exports

- Période prédéfinie : aujourd'hui, 7 jours, mois courant, trimestre, année et période personnalisée.
- Filtres par devise, pays ciblé, source, catégorie, campagne, produit et état de commission.
- Exports CSV/XLSX et PDF pour les rapports essentiels.

- Les montants multidevises doivent conserver la devise d’origine et indiquer les conversions.
- Les données simulées ne doivent jamais être mélangées aux données de production.

8. CRM intégré

Fonctions

- Créer et consulter des fiches de contacts avec coordonnées, pays, langue et date de création.
- Enregistrer la source d’acquisition, la campagne, le produit consulté et l’historique des interactions autorisées.
- Gérer des statuts : nouveau, à contacter, en discussion, qualifié, converti, perdu ou désinscrit.
- Ajouter des notes, tâches de suivi, rappels et tags.
- Créer des segments pour les communications autorisées et enregistrer le consentement, sa date, sa source et son retrait.
- Gérer séparément les demandes de renseignements sur les annonces immobilières ou véhicules.
- Permettre l’export et la suppression/anonymisation selon les obligations applicables.

Le CRM ne doit pas aspirer des données personnelles à partir de clics anonymes ni enrichir automatiquement des profils sans base légale. Collecter uniquement les données nécessaires et prévoir les mécanismes d’accès, correction et suppression applicables.

9. Studio marketing IA

Entrées possibles

- Produit sélectionné dans le catalogue, description et caractéristiques validées.
- Audience cible, pays, langue, objectif de campagne, ton et appel à l’action.
- Images autorisées du produit, logo de la marque et gabarit visuel.
- Réseau social et format cible : image carrée, portrait, story ou vidéo verticale.

Images et textes

- Générer plusieurs propositions d’accroches, descriptions, titres, hashtags et CTA.
- Créer des visuels publicitaires avec tailles adaptées aux réseaux sociaux.
- Préserver les faits vérifiables : prix, caractéristiques, garanties et disponibilité ne doivent pas être inventés.
- Enregistrer le prompt, le fournisseur IA, le coût estimé, les médias générés et le statut de validation.

Vidéos de 30 secondes

1. Générer un script découpé en scènes et un storyboard.
2. Créer ou sélectionner les images/vidéos sources avec droits d’utilisation appropriés.
3. Utiliser un fournisseur vidéo compatible pour générer ou assembler les scènes.
4. Ajouter voix off, sous-titres, musique autorisée et identité visuelle lorsque les outils le permettent.
5. Exporter en MP4 vertical 9:16, cible 1080 × 1920, durée visée de 30 secondes, avec vérification de la durée réelle.
6. Présenter une prévisualisation pour correction et approbation humaine.

Workflow de publication

État	Description
Brouillon	Contenu généré mais non soumis.
À vérifier	En attente de contrôle factuel, de marque et de droits.
Approuvé	Validation explicite par un utilisateur autorisé.
Programmé	Date/heure définies ; publication seulement si intégration autorisée.
Publié	Publication confirmée par le réseau ou saisie manuellement avec preuve.
Échec	Erreur documentée ; possibilité de réessayer sans doublon.
Archivé	Contenu conservé pour historique, sans publication active.

La première version doit privilégier la génération, l'aperçu, l'approbation et l'export. La publication directe dépend des API, autorisations, règles et limites de chaque réseau. Prévoir un bouton « Télécharger et publier manuellement » lorsque la publication par API n'est pas disponible.

10. Rapports et notifications

- Rapport mensuel et annuel des commissions par statut et par devise.
- Rapport de performance par produit, catégorie, source, campagne et réseau social.
- Rapport d'import : nouveaux produits, mises à jour, doublons, erreurs et liens invalides.
- Rapport de rapprochement des conversions et commissions.
- Notifications pour liens cassés, synchronisations échouées, commissions modifiées, quotas API ou contenus en attente.
- Rapports exportables avec période, fuseau horaire, date de génération et source des données.

11. Paramètres internationaux

- Nom de marque, logo, favicon, couleurs, typographie et domaine.
- Langue par défaut, traductions, formats de date et fuseaux horaires.
- Devises ISO 4217 ; devise de référence configurable ; taux de change et horodatage de conversion.
- Pays ciblés, langues de catalogue, règles d'affichage et restrictions des partenaires.
- Gestion des utilisateurs, rôles, sessions et politiques de sécurité.
- Paramètres SEO, redirections, sitemap, robots.txt et métadonnées sociales.
- Gestion des cookies, consentements, analytics et durées de conservation.
- Paramètres des fournisseurs IA, quotas, budgets et alertes de coût.
- Paramètres des intégrations partenaires, webhooks, imports et journaux d'exécution.

12. Architecture technique

Couche	Choix recommandé	Responsabilité
Interface	React / Next.js selon compatibilité du projet Z.AI, TypeScript et design responsive	Pages publiques, back-office, formulaires, tableaux et états d'interface.
Hébergement	Vercel	Déploiement, environnements preview/production et variables d'environnement.
Versionnement	GitHub	Branches, pull requests, historique, issues et CI.
Backend / données	Supabase PostgreSQL	Base de données, authentification, Storage, RLS et fonctions serveur.
Traitements serveur	Supabase Edge Functions ou fonctions backend sécurisées	Redirections suivies, webhooks, imports, API partenaires et appels IA.
Médias	Supabase Storage ou stockage objet compatible	Images, miniatures, vidéos et fichiers exportés avec règles d'accès.
IA	API de génération d'images/vidéos/texte sélectionnées après validation	Création de contenus ; gestion des coûts, quotas et erreurs.
Analytics	Événements internes minimisés et outils compatibles	Clics, campagnes et mesures agrégées selon les règles de confidentialité.

Principes d'implémentation

- TypeScript strict, composants réutilisables, validation des entrées côté client et serveur.
- Toutes les clés secrètes restent dans les variables d'environnement serveur ; jamais dans le bundle navigateur.
- Les opérations sensibles passent par des fonctions serveur et sont journalisées.
- RLS activée pour les tables contenant des données utilisateur ou administratives.
- Environnements séparés : développement, preview et production.
- Migrations SQL versionnées et données de démonstration séparées des données réelles.
- Gestion des erreurs, limites de débit, reprises idempotentes et timeouts sur les intégrations externes.

13. Modèle de données initial

Le schéma ci-dessous constitue une base à affiner lors de la conception détaillée. Les identifiants peuvent utiliser UUID. Les montants doivent être stockés avec une précision adaptée, la devise dans un champ distinct, et les horodatages en UTC.

Table	Champs clés / finalité
profiles	id (lié à auth.users), display_name, role, locale, timezone, created_at.
partners	id, name, website, program_type, status, documentation_url, supported_countries.
partner_integrations	id, partner_id, integration_type, encrypted_secret_reference, last_sync_at, status.
categories	id, parent_id, slug, name, description, sort_order, is_active.
products	id, category_id, title, slug, description, status, product_type, language, country_scope, updated_at.

Table	Champs clés / finalité
product_media	id, product_id, storage_path, source_url, alt_text, license_status, sort_order.
product_offers	id, product_id, partner_id, external_id, destination_url, price_amount, currency, availability_status, last_synced_at.
commission_rules	id, partner_id, offer_id nullable, rule_type, rate, fixed_amount, currency, valid_from, valid_to, terms_url.
click_events	id, offer_id, partner_id, campaign_id, clicked_at, anonymous_session_id, sub_id, country_coarse, consent_state.
conversions	id, partner_id, external_conversion_id, offer_id nullable, reported_at, status, order_value, order_currency, commission_amount, commission_currency, source_report_id.
commission_transactions	id, conversion_id, event_type, amount, currency, occurred_at, external_reference, notes.
campaigns	id, name, channel, objective, target_country, status, start_at, end_at.
crm_contacts	id, name, email, phone, country, language, status, consent_status, consent_at, source_campaign_id.
crm_activities	id, contact_id, actor_id, activity_type, notes, due_at, created_at.
ai_assets	id, product_id nullable, asset_type, provider, prompt, storage_path, duration_seconds, status, cost_estimate, created_by.
social_posts	id, ai_asset_id, platform, caption, scheduled_at, approved_by, approved_at, publish_status, external_post_id, error_message.
import_jobs	id, partner_id, import_type, status, started_at, finished_at, counts_json, error_summary.
audit_logs	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, metadata_json, created_at.
consent_records	id, subject_type, subject_id, purpose, status, source, recorded_at, withdrawn_at.
exchange_rates	id, base_currency, quote_currency, rate, provider, fetched_at.

Contraintes d’intégrité

- Unicité de (partner_id, external_conversion_id) pour empêcher les conversions en double.
- Unicité du slug produit et des identifiants externes par partenaire lorsque ces identifiants sont disponibles.
- Clés étrangères pour relier offres, produits, partenaires, campagnes et conversions.
- Montants non négatifs lorsque la règle métier l’exige ; les annulations sont représentées par des événements ou statuts explicites.
- Suppression/anonymisation des données CRM conforme aux règles de conservation et aux obligations légales.
- Journal d’audit append-only pour les actions administratives importantes.

14. Sécurité, confidentialité et conformité

- Authentification Supabase avec politiques de mots de passe et options MFA pour les administrateurs si disponibles.
- RLS sur toutes les tables privées ; tests vérifiant qu’un utilisateur non autorisé ne peut lire ni modifier des données administratives.

- Validation et normalisation des URL partenaires pour prévenir les redirections ouvertes.
- Protection contre XSS, injections, CSRF lorsque pertinent, abus de formulaires et requêtes automatisées.
- Rate limiting sur les endpoints publics, imports, redirections et génération IA.
- Stockage des secrets dans un gestionnaire approprié ; rotation et révocation possibles.
- Sauvegardes, procédure de restauration, suivi des erreurs et plan de réponse aux incidents.
- Politique de confidentialité expliquant les données collectées, finalités, destinataires, durées et droits.
- Respect des lois applicables selon les pays ciblés, dont les obligations de protection des données et de cookies/traceurs.
- Divulgation claire des liens affiliés ou contenus sponsorisés ; aucune présentation mensongère de la plateforme comme vendeur officiel.
- Respect des conditions des programmes partenaires, des droits d'auteur, marques, règles publicitaires et règles de chaque réseau social.
- Ne pas importer ou republier des images, vidéos, descriptions ou annonces sans autorisation ou base juridique suffisante.

Le lancement international nécessite une revue juridique des pays prioritaires, des programmes d'affiliation, des obligations de transparence et des règles de données personnelles. Ce cahier des charges est une spécification produit, pas un avis juridique.

15. SEO, performance et accessibilité

- URLs lisibles, balises title/description, canonicals, sitemap XML et données structurées adaptées uniquement aux informations vérifiées.
- Pages produits indexables si elles apportent une valeur propre ; éviter les pages dupliquées générées mécaniquement.
- Images WebP/AVIF lorsque possible, tailles responsives, lazy loading et cache adapté.
- Pagination accessible, états de chargement et messages d'erreur explicites.
- Navigation clavier, contrastes suffisants, libellés de formulaires et textes alternatifs.
- Objectif de performance : pages publiques rapides, bundle maîtrisé et métriques Web Vitals surveillées.

16. Critères d’acceptation

Domaine	Critère vérifiable
Catalogue	Un administrateur peut créer, modifier, désactiver et rechercher un produit.
Import	Un CSV est prévisualisé ; les lignes invalides sont rapportées ; les doublons sont traités.
Redirection	Un clic valide est enregistré puis redirigé vers l’URL autorisée ; une URL invalide est bloquée.
Commissions	Le dashboard sépare estimées, en attente, confirmées, annulées et payées.
Statistiques	Filtres mensuels/annuels et exports reflètent les données réellement présentes.
CRM	Les contacts et activités sont accessibles uniquement aux rôles autorisés ; le consentement est traçable.
Studio IA	Un utilisateur peut générer un brouillon, prévisualiser, modifier, approuver ou rejeter un contenu.
Publication	Aucune publication sociale n’est déclenchée avant approbation ; échecs et références sont enregistrés.
Sécurité	Les tests RLS empêchent les accès non autorisés ; aucun secret n’est exposé côté client.
Responsive	Les pages principales fonctionnent sur mobile, tablette et ordinateur.

17. Roadmap de réalisation

Phase	Livrables	Priorité
0. Cadrage	Nom provisoire, identité visuelle, pays prioritaires, partenaires et règles de données.	P0
1. Socle	Repo GitHub, projet Supabase, migrations, auth, rôles, déploiement Vercel.	P0
2. Boutique	Accueil, catalogue, catégories, fiches, recherche, SEO, pages légales provisoires.	P0
3. Admin produits	CRUD, import CSV, validation, sources partenaires, liens et statuts.	P0
4. Analytics affiliation	Clics, sous-identifiants, imports de conversions, commissions et dashboard.	P0
5. Rapports & CRM	Filtres, exports, contacts, consentement, activités et alertes.	P1
6. Studio IA	Génération texte/image, storyboard, vidéo 30 s via fournisseur compatible, bibliothèque d'assets.	P1
7. Social assisté	Calendrier, validation, exports et intégrations autorisées selon chaque réseau.	P1
8. Internationalisation	Langues, devises, pays, conversion monétaire, tests et conformité ciblée.	P1
9. Optimisation	A/B tests conformes, monitoring, performance, sauvegarde/restauration et durcissement sécurité.	P2

Ne pas commencer par l'automatisation complète de toutes les plateformes. Valider d'abord le catalogue, les redirections et la qualité des données avec un petit nombre de partenaires, puis étendre les intégrations.

18. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Mesure de maîtrise
API partenaire indisponible	Mode manuel/CSV, statut d'intégration et affichage de la date de mise à jour.
Commissions mal calculées	Règles versionnées, source de vérité partenaire et séparation estimé/confirmé.
Contenu IA incorrect	Validation humaine et interdiction d'inventer prix, garanties ou caractéristiques.
Dépassement de coûts IA	Quotas, limites par utilisateur, estimation des coûts et alertes.
Lien cassé ou suivi perdu	Validation périodique, tests de liens et journaux de redirection.
Non-conformité sociale	Publication manuelle de secours et intégrations autorisées uniquement.
Violation de données	RLS, moindre privilège, secrets côté serveur, audit, sauvegardes et réponse aux incidents.
Contenu dupliqué / faible SEO	Descriptions éditoriales utiles, indexation sélective et gestion des canoniques.

19. Prompt complet à fournir à Z.AI

Copier le prompt ci-dessous dans Z.AI. Il demande à l'outil de construire le projet progressivement, de livrer du code fonctionnel et de ne pas simuler les intégrations ou statistiques qui ne sont pas encore connectées.

Tu es un ingénieur logiciel senior full-stack, architecte SaaS, expert Supabase/PostgreSQL, React/TypeScript, Vercel, sécurité web, e-commerce éditorial, intégrations API, analytics et workflows de contenu IA.

OBJECTIF
Construire une plateforme internationale de type boutique e-commerce d'affiliation multi-plateformes. Le nom de marque est provisoire et doit être configurable. La boutique rassemble des produits de partenaires, mais la finalisation de l'achat se fait généralement sur le site partenaire via un lien affilié. Le site doit offrir une expérience professionnelle de catalogue e-commerce, sans tromper les visiteurs sur l'identité du vendeur, la destination du bouton d'achat ou la nature des liens rémunérés.

STACK
- Frontend : React/Next.js selon l'environnement de projet disponible, TypeScript strict, interface responsive.
- Backend et base : Supabase PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions si approprié.
- Versionnement : GitHub.
- Déploiement : Vercel.
- UI : design moderne, professionnel, rapide, accessible, internationalisable.
- IA : intégrer des fournisseurs d'API via des adaptateurs configurables. Ne jamais prétendre qu'une génération ou une publication a réussi si l'API n'a pas confirmé le résultat.

RÈGLES DE TRAVAIL
1. Inspecte le projet existant avant de modifier les fichiers. Préserve les fonctionnalités existantes et propose un plan de changements.
2. Travaille par phases livrables : socle, boutique, admin, suivi d'affiliation, CRM/rapports, studio IA, intégrations sociales, durcissement.
3. Fournis le code complet, cohérent et exécutable ; évite les maquettes inertes, boutons sans action, liens factices et chiffres de production inventés.
4. Si une clé API, un compte ou une approbation externe manque, construis un adaptateur, une interface de configuration et un mode démonstration clairement identifié. Ne simule pas une connexion réelle.
5. N'expose jamais les clés secrètes dans le navigateur. Utilise des variables d'environnement serveur et documente leur nom dans .env.example sans valeur secrète.
6. Crée des migrations SQL versionnées et des instructions de déploiement.
7. N'utilise que des APIs, flux, catalogues, images et contenus dont l'usage est autorisé. Respecte les conditions de chaque programme partenaire et réseau social.
8. Toute publication sociale exige une validation humaine explicite avant la programmation ou l'envoi à une API.
9. Ne mélange jamais les données de démonstration avec les données réelles.
10. Avant chaque phase, indique les fichiers concernés, les hypothèses, les dépendances et les critères d'acceptation. Après chaque phase, lance ou documente les tests.

FONCTIONNALITÉS PUBLIQUES
- Accueil avec recherche, catégories, nouveautés, sélections et produits populaires.
- Catalogue avec filtres, tri, pagination ou chargement progressif.
- Catégories configurables : produits numériques (e-books, PDF, templates, fichiers, logiciels, sites web), formations, abonnements/SaaS, maison, électronique, immobilier, véhicules et catégories supplémentaires.
- Fiches produits avec titre, description, images, caractéristiques vérifiées, prix et devise indicatifs, vendeur/partenaire, date de mise à jour et bouton d'achat.
- Pages contact, FAQ, guides éditoriaux, comparatifs, politique de confidentialité, conditions d'utilisation et divulgation des liens affiliés.
- Design responsive mobile/tablette/ordinateur, SEO technique, sitemap, métadonnées, accessibilité et optimisation d'images.
- Les produits d'immobilier et de véhicules doivent pouvoir utiliser des fourchettes de prix et des formulaires de demande de renseignements lorsque le partenaire le permet.

ADMINISTRATION
Créer un back-office protégé avec navigation claire et rôles :
- Administrateur propriétaire : accès complet.
- Gestionnaire catalogue : produits, catégories, imports et sources selon permissions.
- Éditeur marketing : contenus et campagnes.
- Gestionnaire CRM : contacts et activités autorisés.
- Analyste lecture seule : rapports sans modification.
Utiliser RBAC côté serveur et RLS Supabase. Ne jamais se contenter de masquer les boutons côté client.

DASHBOARD
Afficher des indicateurs réels : clics, conversions rapportées, commissions estimées, en attente, confirmées, annulées et payées. Ajouter des vues quotidiennes, mensuelles, annuelles et période personnalisée, filtres par produit/catégorie/partenaire/campagne/pays/devise, comparaison de périodes, graphiques et exports CSV/XLSX/PDF si disponibles. Marquer explicitement les données de démonstration. Ne pas présenter les clics comme des ventes et ne pas confondre le chiffre d'affaires du marchand avec les commissions du site.

GESTION DES PRODUITS
- CRUD produits et catégories, brouillon/publié/suspendu/archivé.
- Ajout manuel, import CSV avec mapping, prévisualisation, validation, déduplication et rapport d'erreurs.

- Architecture d’intégrations API/flux partenaire, avec synchronisation planifiée seulement lorsque permise.
- Champs produit : titre, slug, description, catégorie, type, langue, pays ciblés, médias, statut.
- Offres : partenaire, identifiant externe, URL de destination, prix, devise, disponibilité connue, date de synchronisation.
- Commission : règle et taux seulement si documentés ; sinon « inconnue ». Versionner les règles dans le temps.
- Vérifier les URLs, détecter les liens cassés, enregistrer la dernière synchronisation et conserver un historique d’import.
- Ne jamais inventer une disponibilité, une note, un prix ou un taux de commission.

AFFILIATION ET ATTRIBUTION
- Construire un endpoint serveur sécurisé de redirection suivie.
- Vérifier les destinations sur une liste de domaines autorisés pour éviter les open redirects.
- Enregistrer l’offre, la date, la campagne et un identifiant de session minimisé, conformément aux règles de confidentialité.
- Préserver les paramètres et sous-identifiants autorisés par le partenaire.
- Créer un import de rapports de conversion CSV et une interface d’adaptateur pour les API/webhooks disponibles.
- États : estimée, en attente, confirmée, annulée/refusée, payée, inconnue.
- Dédupliquer les conversions avec partner_id + external_conversion_id.
- Garder la devise d’origine, le montant source et toute conversion monétaire avec taux et date.
- Si aucune donnée de vente n’est fournie, n’afficher que les métriques disponibles, sans inventer de ventes.

CRM
- Contacts, pays, langue, source/campagne, statut, tags, notes, activités et tâches.
- Gestion du consentement : finalité, source, date et retrait.
- Segmentation et campagnes seulement lorsque les règles et consentements applicables le permettent.
- Accès restreint par rôle, minimisation des données et fonctions d’export, correction, suppression/anonymisation.
- Ne pas transformer des clics anonymes en profils identifiés sans base légale et consentement appropriés.

STUDIO MARKETING IA
- Sélectionner un produit puis générer des accroches, descriptions, scripts, hashtags et appels à l’action.
- Génération d’images publicitaires à partir d’un fournisseur configuré ; conserver le fournisseur, le prompt, le coût estimé et les médias.
- Génération/assemblage de vidéos verticales de 30 secondes via un fournisseur compatible : storyboard, scènes, voix off, sous-titres, audio autorisé, logo, aperçu et export MP4 9:16.
- Vérifier la durée réelle, la résolution et les erreurs d’export. Si le fournisseur vidéo n’est pas configuré, proposer un workflow de storyboard + ressources exportables plutôt que prétendre créer une vidéo finale.
- Prévisualisation et édition avant approbation.
- États : brouillon, à vérifier, approuvé, programmé, publié, échec, archivé.
- Aucun contenu ne peut être publié avant une approbation explicite par un rôle autorisé.
- Le contenu IA ne doit pas inventer prix, garanties, caractéristiques, résultats ou avis clients.

RÉSEAUX SOCIAUX
- Préparer des adaptateurs distincts pour TikTok, Instagram, Facebook et YouTube Shorts selon leurs APIs et autorisations réellement disponibles.
- Stocker les jetons côté serveur et prévoir révocation/expiration.
- La publication directe n’est activée que lorsque l’application et le compte disposent des autorisations requises.
- Si l’intégration n’est pas disponible, fournir export MP4, légende, hashtags, lien de campagne et bouton d’aide à la publication manuelle.
- Programmer, journaliser les tentatives, stocker l’identifiant externe et gérer les échecs sans doublons.
- Ne pas contourner les limites, règles ou mécanismes de validation des plateformes.

RAPPORTS
- Résultats mensuels/annuels, produits et catégories les plus cliqués, conversions et commissions par statut, performance des campagnes et publications, état des imports, liens invalides et erreurs.
- Export CSV/XLSX/PDF lorsque réalisable.
- Chaque rapport doit indiquer la période, la devise, le fuseau horaire, la date de génération et la source des données.

PARAMÈTRES INTERNATIONAUX
- Nom de marque, logo, favicon, couleurs, domaine, langues, devise de référence, devises d’affichage, pays ciblés, fuseau horaire, SEO, consentement cookies, notifications, utilisateurs et rôles.
- Taux de change horodatés et provenance identifiée ; conserver les montants dans la devise source.
- Paramètres d’intégrations, quotas IA, limites de coûts, synchronisations et notifications.
- Ne pas supposer que toutes les offres, devises ou programmes sont disponibles dans tous les pays.

MODÈLE DE DONNÉES
Prévoir au minimum les tables : profiles, partners, partner_integrations, categories, products, product_media, product_offers, commission_rules, click_events, conversions, commission_transactions, campaigns, crm_contacts, crm_activities, ai_assets, social_posts, import_jobs, audit_logs, consent_records, exchange_rates.
Créer des UUID, timestamps UTC, clés étrangères, contraintes d’unicité, index sur les filtres fréquents, statuts contrôlés et migrations SQL. Utiliser des tables séparées pour produits et offres afin qu’un produit puisse avoir plusieurs vendeurs/plateformes. Protéger les secrets par références serveur sécurisées, jamais en clair dans les tables accessibles au client.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
- RLS sur toutes les tables privées ; tests d’accès par rôle.
- Auth sécurisée, MFA administrateur si disponible, journal d’audit.
- Validation serveur, limitation de débit, gestion des erreurs, protection XSS/injection et redirections ouvertes.

- Consentement et minimisation des données, politique de confidentialité, durées de conservation, procédure de suppression.
- Respect des obligations locales/internationales, règles des programmes d'affiliation, droits d'auteur, marques, cookies et réseaux sociaux.
- Prévoir sauvegardes et procédure de restauration.
- Fournir une checklist de mise en production et un document sur les variables d'environnement.

TESTS ET LIVRABLES
- Tests unitaires pour calculs de commission, statuts et validations.
- Tests d'intégration pour imports, redirections, conversions dédupliquées et webhooks.
- Tests RLS et accès par rôle.
- Tests responsive et scénarios principaux.
- README avec architecture, installation locale, configuration Supabase, migrations, GitHub, Vercel, variables d'environnement, fournisseurs externes, limites et procédures de déploiement.
- .env.example sans secret.
- Données de démonstration séparées et clairement signalées.
- Liste des fonctionnalités réellement opérationnelles, des intégrations nécessitant des identifiants et des limites connues.

ORDRE DE LIVRAISON
Phase 1 : inspecter le projet et proposer l'architecture, les fichiers et les migrations.
Phase 2 : créer le socle, auth, rôles, RLS et design system.
Phase 3 : créer la boutique publique et le catalogue administrable.
Phase 4 : ajouter les sources partenaires, imports, redirections et suivi des clics.
Phase 5 : ajouter les conversions, commissions, dashboard et rapports.
Phase 6 : ajouter CRM et consentements.
Phase 7 : ajouter le studio IA, l'approbation et la bibliothèque de contenus.
Phase 8 : ajouter les adaptateurs sociaux autorisés et l'export manuel de secours.
Phase 9 : tests, sécurité, SEO, documentation et déploiement.

COMMENCE MAINTENANT
Commence par inspecter le projet et établir un plan d'exécution précis. Ne tente pas de construire toutes les phases en un seul bloc si cela rend le code fragile. Construis un premier lot fonctionnel, explique les fichiers modifiés et les tests, puis continue phase par phase. Les boutons visibles doivent fonctionner ou être clairement indiqués comme indisponibles tant que leur intégration n'est pas configurée.

20. Checklist avant lancement

- Nom de marque et domaine validés ; identité visuelle configurée.
- Au moins un programme partenaire actif et conditions d'utilisation examinées.
- Les redirections et paramètres de suivi ont été testés de bout en bout.
- Un rapport de conversion réel ou un import CSV a été validé avec des données de test clairement séparées.
- Les politiques RLS et les permissions ont été testées pour chaque rôle.
- Les pages de confidentialité, conditions, cookies et divulgation des liens rémunérés sont adaptées aux pays ciblés.
- Le studio IA possède des limites de coûts et le workflow d'approbation est opérationnel.
- Les publications sociales ne partent jamais sans approbation et l'export manuel fonctionne.
- Sauvegardes, restauration, monitoring et procédure de réponse aux incidents sont documentés.
- Les performances mobiles, SEO technique, accessibilité et formulaires ont été vérifiés.